
OUROBOROS KA-52

(V.5.x – двойной VFO, V.6.x – тройной VFO)
[2609130525]

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОШИВКИ

В прошивках KA-52M выделились две ветки. Общий набор функций, таких как спектр, скан-листы, аудиопрофили, FM-радио и др., одинаков. Они отличаются количеством VFO и логикой работы функциональных кнопок Fn1 и Fn2 в качестве PTT при передаче.

Индексы сборок:

V.6.x- 3VFO (A/B/C) + второй банк (D/E/F)

В версии с FM-радио удален Ka-Viewer.

Индекс h – крупный скин FM-радио.

Индекс d – мелкий скин FM-радио.

Индекс w – есть выювер, удалено радио по F0.

Функции PTT и боковых кнопок Fn1 и Fn2 в версии V.6.x в качестве передачи в режимах MR / VFO A, B, C:

Передача на кнопке	Действие
PTT (по умолчанию)	Активация передачи: PTT-A, B, C.
Fn1	Активация передачи: PTT-A, C; Fn1-B.
Fn2	Активация передачи: PTT-A, B; Fn2-C.
Fn1, Fn2	Автоматически передача: PTT-A; Fn1-B; Fn2-C.

Дополнительных функций, назначаемых в меню для Fn1 и Fn2, кроме указанных выше, нет.

Quansheng UV-K5V3 и UV-K1
(Bootloader 7.★★.★★)

1. Функции прошивки

- ★ V.5.x – два VFO (Dual Watch). V.6.x – три VFO на одном экране.
- ★ Режим одиночного VFO/MR.
- ★ Назначаемые боковые PTT (в V.6.x – разделение основной PTT по свободным VFO, см. вводную).
- ★ Назначаемые боковые кнопки и кнопка меню (короткое и длинное нажатия).
- ★ Прием в модуляции FM/AM/DSB/CW и WFM (вещательные станции). Передача: FM/DSB/CW (при снятии полного запрета на передачу в F Lock работает PTT в режиме AM).
- ★ Расширенное количество полос пропускания, «раздутье» до 32, для работы со спутниками.
- ★ Включение коррекции Доплера для двойного VFO.
- ★ Функциональные быстрые меню на горячих клавишах для управления субтонами и репитерным сдвигом, настройками LNA/AGC/RF GAIN из режима VFO или спектра.
- ★ Система скан-листов (до 20 списков + Monitor). Произвольный выбор нескольких для одновременного сканирования (сканирование из VFO или спектра).
- ★ Аудиопрофили (эквалайзер). Выбор аудиопрофиля для модуляции FM и AM.
- ★ Расширенный диапазон усиления микрофона.
- ★ Экраны дневного и ночного режима.
- ★ Полнофункциональный анализатор спектра с четырьмя режимами сканирования (S LIST, BAND, FREQ, RANGE).
- ★ Сканирование по спискам, по установленным диапазонам (бэндам), по границам или вокруг частоты.
- ★ Сохранение истории сканирования с редактированием. Быстрый доступ к истории сканирования, сохранение частот из истории в память. Выгрузка истории в приложение на телефоне или компьютере.
- ★ Включение запрета передачи на запрещенной частоте или любом отдельном канале.
- ★ FM-радио. 36 фиксированных частот. Возможность записи радиостанций в каналы с модуляцией WFM.
- ★ Быстрое сохранение частоты, удаление каналов, переименование каналов.
- ★ Включение постоянной подсветки экрана и фонарика в различных режимах быстрыми кнопками.
- ★ Дублирование передачи знаков Морзе фонариком.
- ★ Вспышка фонарика при входящем RX.
- ★ Установка часто используемых параметров кнопками на главном экране MR/VFO.
- ★ Репитер (автомаяк FM или CW). Ответ «роджером» или морзянкой.
- ★ Калибровка напряжения батареи: 1400 мА·ч, 1600 мА·ч, 2200 мА·ч, 2500 мА·ч, 3500 мА·ч.
- ★ Удаленное управление рацией с телефона или компьютера.

И многое другое...

2. Установка прошивки, загрузка каналов и бэндов

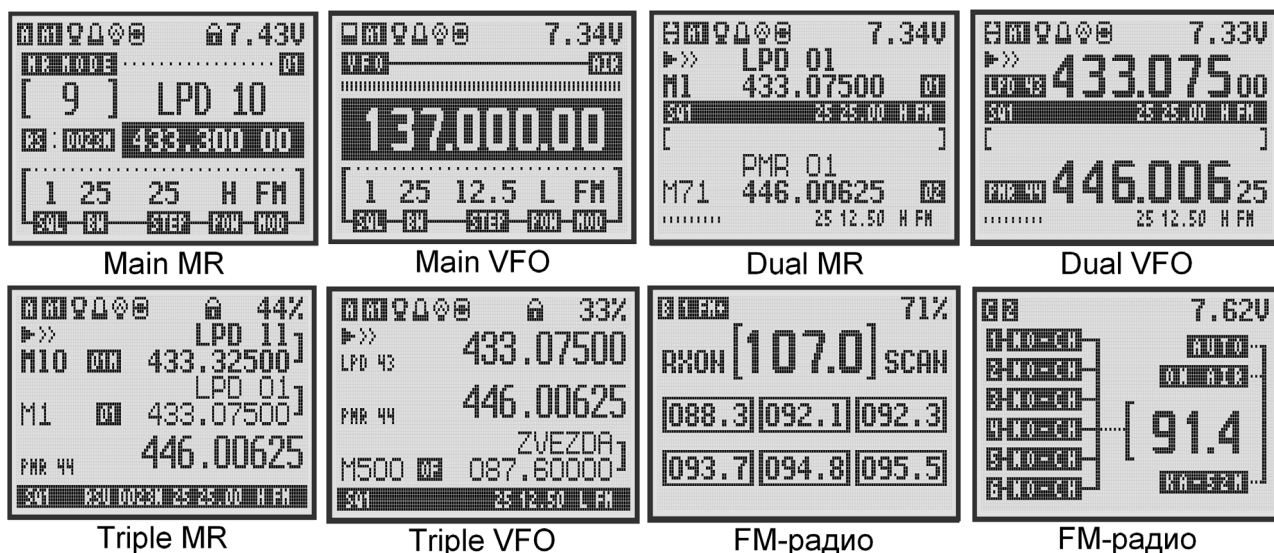
Нажав кнопку PTT, включите рацию в режим прошивки. Запустите программу UV AIR TOOL на ПК или UV AIR DROID на смартфоне. Подключите кабель Kenwood или Type-C (обратите внимание на качество кабеля: Type-C должен поддерживать передачу данных). В окне UV TOOL определите порт и нажмите кнопку «Обновить». Когда программа определит рацию, выберите прошивку и нажмите кнопку «ПРОШИТЬ». Скрытого меню в прошивке нет. Для загрузки каналов и бэндов подключите рацию в обычном режиме и нажмите «ОБНОВИТЬ». Перейдите в редактор каналов, нажмите кнопку KA-52M, затем кнопку «ЗАПИСАТЬ В РАЦИЮ». Бэнды загрузятся автоматически. Конфигурацию рации можно экспортировать на ПК и импортировать обратно. Копировать и редактировать каналы удобно в двух параллельно открытых экземплярах программы UV AIR TOOL. Желательно сделать мягкий сброс в главном меню: Reset – NoCH. Настроить в главном меню параметры в пунктах SetInv, BtnInv и калибровку АКБ (см. описание в инструкции). Также перед сканированием рекомендуется в окне параметров Spectrum (кн. 5) выполнить сброс настроек по умолчанию (Default).

Очистка памяти EEPROM (при необходимости):

1. Нажать кнопку F и, удерживая её несколько секунд, включить питание рации. Появится сообщение «FULL WIPE ALL EEPROM HOLD F» (ПОЛНАЯ ОЧИСТКА EEPROM).
2. После начала процесса очистки (WIPING...) отпустить кнопку F.
3. Когда появится сообщение «CLEAN OK POWER OFF», выключить и снова включить питание. Появится надпись «LOW BAT».
4. Записать стоковые калибровки в программе «UV AIR TOOL».

В прошивке KA52M память EEPROM полностью очищена. Теперь можно загрузить калибровки, установить стоковую прошивку либо любую другую.

3. ЖК дисплей



Пояснение к символам на кнопках и аббревиатура

- 1 – Простое нажатие. MR – Канал.
- 1 – Долгое нажатие. VFO – Частота. F1 – Нажатие после кнопки F.

Статусная строка дисплея

Иконка/параметр	Вкл. функции	Назначение/Действие
Сдвиг частоты	F+Fn1 F+Fn2	Включена коррекция доплеровского сдвига. Смена полярности сдвига.
[A][B][C]	<u>2</u>	Выбор каналов.
[MI][NR][MX]	F4	Аудиопрофили в FM, AM. Параметр SetAud.
VOX	F5	Активация передачи голосом.
Вспышка	<u>7</u>	Вспышка фонарика при входящем RX.
Подсветка	<u>9</u>	Подсветка экрана.
Репитер	<u>8</u>	Автомаяк: отвечает на RX передачей тона. В режиме CW передает SOS.
Замок	<u>F</u> (долгое)	Блокировка клавиатуры.
Батарея	Меню «BatTxt»	Процент емкости АКБ или напряжение.
[1][2][3][4][5][6]	<u>0</u>	FM-радио: регистр памяти.
[1-6 FM+]	<u>8</u>	FM-радио: расширенный диапазон частот радио.

Средняя строка дисплея

Иконка/параметр	Вкл. функции	Назначение/Действие
MR/VFO	<u>3</u>	Канальный/частотный режим.
[01]–[20]	★Scan	Номер скан-листа.
[01M]	F+M (SLIST+M)	M – канал в мониторинг списке. Кроме основного скан-листа добавлен в мониторинг список. Сканируется в любом режиме сканирования.
AIR, LPD 01...	F3 (MR)	Имя канала (сохранить).
RSU: [D023M]	F+M (субтоны)	Установлен цифровой субтон на прием.
[433.075 00]	F2 (VFO)	Частота канала (сохранить).
[RXON]/[NORX]	★ (долгое)	FM-радио: контроль RX (входящих).
[SCAN]/[STEP]	★ (короткое)	FM-радио: авто/ручной поиск радиостанции.

Нижняя строка дисплея

Иконка/параметр	Вкл. функции	Назначение/Действие
[SQ1]–[SQ9]	F+<>	Переключение SQL (шумоподавителя): для каждого банка своё значение. F+<> SQ1... F+<> SQ9.
[BW]	<u>4</u>	Полоса пропускания приёмного тракта.
[STEP]	<u>5</u>	Шаг частоты приёма в VFO.
[POW]	<u>6</u>	Мощность передачи.
[MOD]	<u>0</u>	Модуляция приёма.
[104.5]	<u>1–6</u>	FM-радио: ячейки памяти (частота МГц).

ДЛЯ ВСЕХ VFO A, B, C НИЖНЯЯ СТРОКА ЭКРАНА С ПАРАМЕТРАМИ ОБЩАЯ И ДИНАМИЧЕСКАЯ! КАКОЙ ИЗ A, B, C ВЫБРАН, ДЛЯ ТОГО VFO ПОКАЗЫВАЮТСЯ ПАРАМЕТРЫ!

4. Физическая раскладка кнопок радиостанции

Кнопка	Действие
РТТ	Кнопка передачи. Удерживать для выхода в эфир.

SIDE1 (верхняя боковая) Fn1Shrt – короткое нажатие Fn1Long – длинное нажатие	Функция назначается в меню. По умолчанию – MONITOR (шумоподаватель). В версии V.6.x– 3VFO (A/B/C) кнопка Fn1 задействована только на передачу.
SIDE2 (нижняя боковая) Fn2Shrt – короткое нажатие Fn2Long – длинное нажатие	Функция назначается в меню. По умолчанию – MAIN ONLY или другая назначаемая функция (см. меню F2Shrt). В версии V.6.x– 3VFO (A/B/C) кнопка Fn1 задействована только на передачу.
MENU (M ^A)	Вход в главное меню. Подтверждение выбора. Длинное нажатие – фонарик. Во время сканирования – переход в меню STILL.
UP/DOWN	Навигация в меню, смена канала в MR, шаг частоты в VFO.
★SCAN	Краткое нажатие: запуск сканирования каналов, переключение скан-листа (если уже идет скан). Длинное нажатие: запуск SCANNER (режим поиска частот). F+★ – запуск сканера тонов CTCSS/DCS.
0–9 (цифровая клавиатура)	Вывод частоты в VFO, номера канала – в MR. Во время сканирования – ввод двузначного номера скан-листа. Долгое нажатие – спецфункции.
F (функциональная)	Долгое нажатие – блокировка клавиатуры. Краткое нажатие – активация F+ [цифра] (иконка F на экране).
EXIT	Выход из меню. Остановка сканирования.

Долгое нажатие кнопок (~700 мс)

0 – Смена модуляции FM/AM/DSB/CW.

1 – Выбор банка VFO (ABC>DEF). В каждом банке независимые параметры шумоподавителя.

2 – Переход между каналами A>B>C (MR) или частотами (VFO) (указатель на экране).

3 – Смена режимов MR/VFO на выбранном канале.

4 – Смена ширины полосы пропускания приемного тракта.

5 – Смена шага STEP в VFO.

6 – Смена мощности H/M/L.

7 – Индикация фонариком при входящем вызове.

8 – Репитер (автомаяк FM). Рация отвечает на вызовы сигналом. В модуляции FM в ответ вы получите значение субтона. Вычтите из него 200 – получите уровень приёма на рации-маяке. Roger ставить OFF или PIU; он подобран по частоте и длительности. В CW-модуляции маяк ответит SOS или вашим текстом, введённым в окне F+M.

9 – Включение подсветки экрана / выключение / возврат к режиму таймера.

M^A – Включение фонарика. Отображение на экране канала A или AB/ABC (выбор функции M^A в меню).

★ – Режим сканера (захват неизвестной частоты и субтона с близлежащей рации).

Комбинации кнопок F+ и PTT+

F1 – Перенос частоты из MR в VFO (в VFO смена диапазона).

F2 – Удалить канал в MR, сохранить частоту в VFO. M^A – подтверждение.

F3 – Переименовать канал в MR. M^A – подтверждение.

F4 – Меню настройки режима усиления (см. таблицу).

F5 – Включение передачи голосом: в меню VOX (OFF, 1 – max...9 – min).

F6 – Включение запрета на передачу: XX – запрет.

F7 – Спектроанализатор в режиме скан-листов.

F8 – Спектроанализатор в режиме бэндов.

F9 – Спектроанализатор в режиме частоты.

F0 – Включение FM-радио.

F★ – Режим сканера (захват субтона на выбранной частоте).

F+Fn1 – Включение коррекции Доплера для двойного VFO (только для V5.x.).

ДЛЯ РАБОТЫ НА САТКОМ СТАВИМ ПОЛОСУ 32. Это автоматически активирует АПЧ для коррекции Доплера ± 10 кГц.

F+Fn2 – Смена направления коррекции Доплера для двойного VFO (только для V5.x.).

РТТ+Fn2 – Передача в эфир тона 1750 Гц (только для V5.x.).

F+Стрелки – Переключение SQL (шумоподавителя). Для каждого банка своё значение.

F+M – Меню настройки субтонов.

F4 – быстрое окно усиления / AGC / аудиопрофиля (см. таблицу ниже).

Параметр	Значения	Назначение
ATT	0 > -19 > -16 > -11.	Аттенюатор.
AGC	AUTO > MAN > FAST > NOR > SLOW > OFF.	Авто/ручной режим АРУ.
GAIN	AUTO	Общее усиление тракта.
LNA	0–7 (MAN).	Усиление МШУ (ручной режим).
DMPF	ON > OFF.	Дезэмфазис.
SetAud (FM/AM)	MIN > NORM > MAX > OFF.	Аудиопрофиль (эквалайзер).
TXDev	0–25 (по умолчанию 12–13).	Девияция TX: не завышать.

F+M – быстрое окно субтонов / сдвига / S-LIST (не CW); в CW – окно морзянки (см. таблицу).

Параметр	Назначение
S-LIST +M	Флаг мониторингового (приоритетного) списка.
RxDCS / RxCTCS	Субтон на приём (DCS/CTCSS).
TxDCS / TxCTCS	Субтон на передачу (DCS/CTCSS).
OFF	Сдвиг частоты TX (МГц).
TxDIR	Знак сдвига (+/-).
Навигация	2/8 – пункт; 4/6 – значение; применяется сразу.
В режиме CW	Вместо субтонов – окно текста морзянки; MA – передача.

Горячие клавиши для режимов MR/VFO

Функция	Кнопка	Значение
STEP	<u>5</u>	Шаг частоты в VFO.
Power	<u>6</u>	Мощность передатчика трансивера: H, M, L.
Mode	<u>0</u>	Режим демодуляции: FM, AM, DSB, CW.
SAVE CH	F2	Сохранение частоты в канал памяти в VFO.
DEL CH	F2	Удаление канала памяти в MR.
REN CH	F3	Изменение имени канала памяти в MR.
VOX	F5	Активация передачи голосом.
SetNFM (BW)	<u>4</u>	Ширина полосы пропускания фильтра.
Подсветка ЖК-Экрана	<u>9</u>	Включение и отключение постоянной подсветки.

5. Главное меню

№	Пункт меню	Описание
1	RxMode	Режим приема: SINGLE RX MODE – только один VFO. MULTI RX MODE – двойной/тройной, TX переключается на активный. Время удержания на втором VFO настраивается в RxHold. В RxHold параметр OFF ограничивает передачу на вторичном приемнике с основной РТТ.
2	RxHold	В Dual Watch: переключение с активного канала на пассивный при входящем вызове. Параметры: OFF, 1-30s, LAST – остаться на последнем.
3	Scramb	Включение инвертирующего скремблера в режиме модуляции FM. Частота инверсии – 2600-3500 Гц, шаг – 100 Гц.
4	Roger	Включение Roger beep (тональный сигнал конца передачи): OFF, OURO, KLAC, PIU, ICQ.
5	VOX	Голосовое управление передачей – VOX. Параметры: OFF – отключено, 1–9 – чувствительность микрофона.
6	STE	Шумоподаватель: устраняет шум в конце передачи. При отпуске РТТ в эфир выдается короткий тон 55 Гц, сигнализирующий другим трансиверам о необходимости отключить звук.
7	RP STE	Ретранслятор «хвоста» шумоподавления (Tail Elimination).
8	ScList	Выбор списка сканирования.
9	ScnTmr	Скан-таймер определяет: Время сканирования в режимах MR, VFO (STOP, 3s, 10s, 1min). Время паузы после передачи (RXNOW, RX2s, RX5s).
10	ChDisp	Выбор отображения каналов на дисплее.
11	F1Shrt	Назначение функции при коротком нажатии боковой клавиши Fn1.
12	F1Long	Назначение функции при долгом нажатии боковой клавиши Fn1.
13	F2Shrt	Назначение функции при коротком нажатии боковой клавиши Fn2.
14	F2Long	Назначение функции при долгом нажатии боковой клавиши Fn2.
15	M Long	Назначение функции при долгом нажатии клавиши M ^A .
16	M Shrt	Назначение функции при коротком нажатии клавиши M ^A .
17	KeyLck	Автоматическая блокировка клавиатуры через заданное время (0,15 с – 10,0 мин). F - выбор блокируемых элементов: KEY > PTT+KEY > PTT+KEY+SD.
18	TxOut	Тайм-аут передачи (TOT). Время, в течение которого можно держать РТТ при передаче (в секундах). Защита от случайного зажатия РТТ.
19	BatSav	Энергосбережение (Battery Save): OFF / 1:1 / 1:2 / 1:4 / 1:8.
20	Mic	Чувствительность микрофона (+6.0 dB ...+31.5 dB).
21	POnMsg	Включение/выключение показа сообщения при включении (Power On Message).
22	BLTime	Время работы подсветки экрана при нажатии кнопок.
23	BLMin	Минимальная яркость подсветки.
24	BLMax	Максимальная яркость подсветки. При удержании F в активном пункте можно отключить LED-индикатор при приеме и передаче.
25	BLTxRx	Подсветка при передаче/приеме: OFF / TX / RX / TX+RX.
26	SetInv	Включение инверсии цветов экрана радиации.
27	BtnInv	K1 > K5: изменение направления работы кнопок UP и DOWN.
28	SetTmr	Установка отображения на экране таймеров RX/TX.
29	CWBL	Мигание фонарика в такт РТТ в режиме CW.

30	CWSPD	Длина паузы знаков Морзе для двойного ключа (30-220 мс). По умолчанию 60 мс.
31	F Lock	Настройка блокировки частот. LOCK ALL – все запрещено. UNLOCK ALL – все разрешено. UNLOCK ALL+WFM – плюс частоты радиовещания (использовать только в инженерных целях). Активация по долгой F в UNLOCK ALL.
32	FrCali	Калибровка частоты кварца ВК4829.
33	BatTxt	Тип отображения заряда батареи: % > V > None.
34	BatCal	Калибровка батареи (Battery Calibration).
35	BatTyp	Выбор емкости батареи: 1400 > 2500 > 1600 > 2200 > 3500 мА ·ч.
36	Reset	Сброс с сохранением каналов (NoCH) или полный сброс настроек, включая сохраненные каналы (ALL).

6. Назначаемые функции для боковых кнопок Fn1, Fn2

Функция	Действие
NONE	Нет действий.
FLASHLIGHT	Включить/выключить LED-фонарь.
POWER	Смена мощности.
MONITOR	Принудительно открыть шумоподавитель.
SCAN	Запустить сканирование каналов.
FM RADIO	FM-радио.
LOCK KEYPAD	Заблокировать/разблокировать клавиатуру.
VFO A/B	Переключить A/B.
VFO MEM	Сменить режим MR/VFO.
MODE	Сменить модуляцию.
RX MODE	Цикл режима приема (SINGLE RX MODE / MULTI RX MODE).
PTT	Функция PTT для неактивного канала.
WIDE / NARROW	Сменить ширину полосы приема.
RX AUDIO	Выбрать профиль аудиокоррекции.
RPT REV	Реверс сдвига для канала (иконка с двумя стрелками).
SQL+	Повышение уровня шумоподавления.
SQL-	Понижение уровня шумоподавления.

7. FM-радио

Радиостанция принимает радиовещание в диапазоне частот 76-108,0 МГц. Можно сохранить до 36 радиостанций с помощью 6 фиксированных кнопок и 6 регистров памяти (рис. 1). Для того чтобы рация отслеживала входящий сигнал с другой рации во время прослушивания радиоприемника, необходимо установить параметр RXON долгой кнопкой ★

или NORX, чтобы отключить отслеживание. Параметр SCAN/STEP – это автоматический и ручной поиск станции, переключается коротким нажатием кнопки ★. Уникальная возможность прошивки – это запись FM-радиостанций в каналы с именами. Количество не ограничено. Для этого устанавливаются следующие параметры: MOD=WFM, STEP=100 (рис. 2).

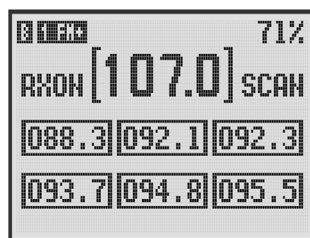


Рис. 1



Рис. 2

Функции кнопок FM-радио

Кнопка	Действие
F0	Включение приемника.
★ - SCAN STEP	Автопоиск. Ручной поиск с шагом по частоте.
★ - RX ON NO RX	Контроль входящего сигнала на рации. Входящий сигнал не отслеживается.
UP/DOWN	Поиск радиостанции.
0	Смена банков (6 банков по 6 фиксированных частот – и того 36).
1 – 6	Шесть кнопок для памяти радиостанций.
7	Сохранение радиостанции в свободный канал.
8	Расширение диапазона FM с 87,5-108 МГц до 76,0-108 МГц.
9	Внешний вид приемника.
M ^A	Включение фонарика.

8. Копирование FREQ CTCSS/DCS с другой рации



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

★ – Определить неизвестную частоту рации с субтоном (рис. 1, 2).

F+★ – Определить субтон на текущей частоте 433.100 МГц (рис. 3, 4).

M^A – Сохранить частоту с субтоном.

Курсорами UP и DOWN выбрать свободный канал, снова нажать M^A для подтверждения сохранения (рис. 5, 6).



Рис. 5

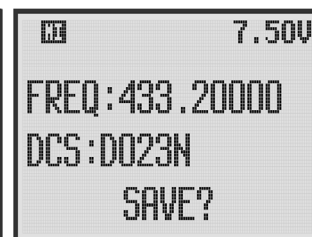


Рис. 6

9. Простое сканирование в канальном режиме (MR)

Кнопка	Действие
★Scan	Запуск сканирования. Последовательный выбор сканлиста во время сканирования.
01...20	Выбор необходимого сканлиста во время сканирования.
00	Сканировать все сканлисты.
EXIT	Выход из сканирования.

С каналами удобно работать в редакторе UV AIR TOOL на ПК, где для каждого канала прописываются: имя канала, частота, полоса пропускания, шаг изменения частоты, мощность, модуляция, субтон, номер скан-листа и другие параметры. Принадлежность канала к определенному скан-листу указывается в параметре «SL» и имеет следующие значения:

1...20 – канал принадлежит скан-листу с этим номером.
 NONE – канал не сканируется.
 MONITOR – канал в режиме постоянного сканирования.

Все радиочастоты распределены на группы пользователей, например: LPD, PMR, AIR, RIVER, MARINE, SATCOM и т. д. Чтобы рация сканировала определенную группу или несколько групп выборочно, необходимо каждому каналу в группе присвоить одинаковый номер скан-листа. Например: всем каналам в группе LPD присвоен 01 скан-лист, каналам в группе PMR присвоен 02 скан-лист и т. д. Сканирование в этом режиме происходит очень быстро, поскольку частоты в каналах известны и нет необходимости сканировать пошагово (параметр STEP). Каналы можно создавать удалять, пополняя свою библиотеку со скан-листами.

10. Простое сканирование в частотном режиме (VFO)

Этот режим сканирования необходим для поиска радиостанций, частота которых неизвестна. Для запуска поиска в режиме частоты кратко нажать кнопку ★Scan. Начнется сканирование частотного диапазона в соответствии с установленным шагом STEP. Параметр STEP влияет на скорость сканирования: чем меньше шаг, тем ниже скорость, но вероятность поймать радиостанцию с нестандартной частотой выше. Под стандартной частотой подразумевается, что группы частот, в зависимости от ширины диапазона и частоты, имеют разный стандартный общепринятый шаг между каналами. Но встречаются частоты и в промежутках между стандартными. Поэтому в бэндах, о чем будет написано в разделе «Сканирование по бэндам», специально предустановлен шаг немного меньше стандартного.

Курсорами UP и DOWN можно изменить направление сканирования. Для остановки и выхода нажать кнопку EXIT.

11. Режим сканирования в заданных границах (VFO)

Перейти в двухканальный режим приема боковой кнопкой Fn2. Удерживать кнопку 3 для перехода в частотный режим VFO (рис. 1). В верхней строке экрана ввести стартовую частоту (например, 433.075 МГц). Кнопкой 2 перейти на нижнюю строку и ввести конечную частоту (например, 434.775 МГц). Снова перейти вверх на стартовую частоту (рис. 2).

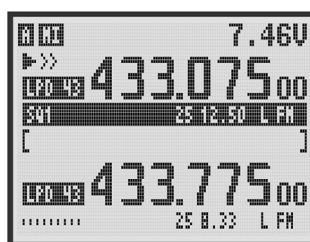


Рис. 1



Рис. 2

Для запуска сканирования кратко нажать кнопку ★Scan. Курсорами UP и DOWN можно изменить направление сканирования. Для выхода нажать EXIT.

12. Запуск и управление сканированием

Кнопка	Действие
★Scan (кратко)	Запустить сканирование в режимах MR или VFO.
★ (во время скана)	Переключить на следующий доступный скан-лист. Если текущий пуст, устройство автоматически переходит к следующему.

01–20 (во время скана)	Прямой ввод номера скан-листа. Введите двузначный номер (например, «05» для скан-листа №5). Рация немедленно переключится на него.
00 (во время скана)	Переключить в режиме Monitor (сканирование всех каналов с 01 по 20).
M ^A (кратко)	Остановить сканирование на текущем канале.
PTT (во время скана)	Остановить сканирование и начать передачу на текущем канале.
UP и DOWN	Изменить направление сканирования.
EXIT (во время скана)	Остановить сканирование и вернуться к последнему каналу.

13. ★★★★★ Анализатор спектра ★★★★★

Разные типы спектра вызываются быстрыми кнопками:

F7 – S LIST (скан-листы). F8 – BAND (бэнды). F9 – FREQ (частоты)

Кнопка 6 – переключение режимов: (FREQ → S LIST → RANGE → BAND → FREQ).

Режим восстанавливается при включении рации (если она была выключена непосредственно в режиме спектра при сохраненных кнопкой 5 параметрах).

Кнопка	Режим спектра	Действие
F7	S LIST	Сканирование по каналам из скан-листов. UP/DOWN переключает скан-лист. Долгое нажатие UP/DOWN – сканирование всех каналов.
F8	BAND	Сканирование по бэндам. Кнопка 4 – меню выбора списка бэндов. Кнопками UP и DOWN осуществляется переключение диапазонов, выбранных в меню из списка. Общий диапазон сканирования в этом режиме: 24.890–462.000 МГц.
	FREQ	Сканирование в диапазоне F(start)–F(stop). При запуске используется текущий VFO в качестве центра. При переключении кнопкой 6 внутри спектра используются границы, сохраненные в EEPROM.
F9	RANGE	Сканирование на текущей частоте. Кнопки UP и DOWN – сдвиг в сторону увеличения или уменьшения от текущей частоты.

14. Сканирование по скан-листам (F7)

Нажать F7 для запуска функции сканирования (рис. 1). Кнопкой 4 войти в меню выбора скан-листов. Выделить кнопкой 4 (поставить галочки) те листы, которые необходимо включить в сканирование (рис. 2). Кнопка 5 выделяет текущий скан-лист, сбрасывая остальные. Для прослушивания выйти из меню кнопкой EXIT. Курсором UP и DOWN можно поочередно перебирать отмеченные листы. Для возврата к сканированию всех отмеченных нажать и удерживать UP или DOWN.



Рис. 1



Рис. 2

- Fn2 – добавить частоту (помеху) в черный список и продолжить.
 1 – пропустить частоту (помеху) и возобновить сканирование.

Создание своего скан-листа

1. В редакторе UV AIR TOOL загрузить каналы из рации.
 2. Создать новые каналы, отредактировать их.
 3. Присвоить каналам свободный номер скан-листа в колонке SL.
 4. Выгрузить каналы обратно в рацию.
 5. Экспортировать каналы на ПК для использования после полной перезагрузки.
- После обновления в меню сканера по кнопке 4 появится имя нового скан-листа.

Добавление канала в приоритетный список сканирования.

Функция позволяет создавать приоритетный список каналов для сканирования, который мониторится независимо от текущего сканирования скан-листов в любом из режимов спектра. На экране к иконке с номером скан-листа добавляется буква М [01М], которая обозначает, что канал находится в приоритетном списке мониторинга. Для назначения этой функции необходимо с помощью комбинации кнопок F+M перейти в меню субтонов и в параметре S List+M установить значение ON. Для включения при сканировании необходимо перейти в меню SPECTRUM (кн. 5) и в параметре Mon SL установить значение ON.

15. Сканирование по бэндам (F8)

Нажать F8 для запуска функции сканирования по бэндам (рис. 1). Кнопкой 4 войти в меню (рис. 2). Выделить кнопкой 4 (поставить галочки) те бэнды, которые необходимо включить в сканирование. Кнопка 5 выделяет текущий бэнд, сбрасывая остальные. Для прослушивания выйти из меню кнопкой EXIT. При сканировании курсорами UP и DOWN можно поочередно перебирать отмеченные бэнды.

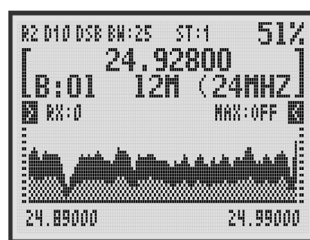


Рис. 1

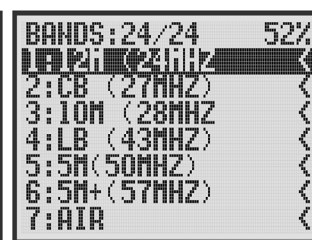


Рис. 2

- Fn2 – добавить частоту (помеху) в черный список и продолжить.
 1 – пропустить частоту (помеху) и возобновить сканирование.

Бэнды – диапазоны частот с начальной и конечной частотой сканирования. Например: LPD = 433.075–438.800 МГц, PMR = 446.00625–446.19375 МГц, AIR = 118.0–135.9 МГц и т. д. Бэнды, как и каналы, загружаются в рацию с помощью программы UV AIR TOOL на ПК. Их можно редактировать в программе и непосредственно в рации.

Таблица загружаемых бэндов

№	Название бэнда	Частота сканирования
1	12M (24 MHz)	24.89000–24.90000 MHz
2	CB (27 MHz)	26.51500–28.30500 MHz
3	10M (28 MHz)	28.00000–29.70000 MHz
4	LB (43 MHz)	43.30000–43.58750 MHz
5	5M (50 MHz)	50.00000–54.00000 MHz
6	5M (57 MHz)	57.00000–57.50000 MHz
7	AIR	118.00000–137.90000 MHz

8	136–134 MHz	136.00000–144.00000 MHz
9	2M (145 MHz)	144.00000–147.90000 MHz
10	SECURITY	148.00000–149.00000 MHz
11	RAIL	151.72500–156.00000 MHz
12	MARINE	156.00000–163.27500 MHz
13	VHF (162 MHz)	162.00000–170.00000 MHz
14	VHF (170 MHz)	170.00000–174.00000 MHz
15	SATCOM-L	240.00000–250.00000 MHz
16	SATCOM-H	250.50000–270.00000 MHz
17	RIVER1	300.02500–300.51250 MHz
18	ARMI	300.51300–336.00000 MHz
19	RIVER2	336.01250–340.00005 MHz
20	UHF (400 MHz)	400.00000–433.00000 MHz
21	LPD (433 MHz)	433.07500–434.80000 MHz
22	PMR (446 MHz)	446.00625–446.19375 MHz
23	450 (MHz)	447.00625–459.00000 MHz
24	460 (MHz)	460.00000–462.00000 MHz

Редактирование бэндов

№ шага	Последовательность действий	Кнопка
1	Зайти в спектр бэндов.	F8
2	Открыть список бэндов.	4
3	Открыть окно редактирования бэндов.	6
4	Вверх–вниз по списку.	2 и 8
5	Выбор строки.	4 и 6
6	Выход из строки. Сохранение изменений.	EXIT
7	Сохранение бэндов.	7

Сканирование по бэндам происходит медленнее, чем по листам, поскольку идет с заданным шагом STEP по частоте, но он необходим, чтобы найти неизвестную станцию. Все найденные частоты запишутся в историю приема.

16. История приема

Для входа в историю приема сканирований нажать кнопку 0 (ноль). Значком # перед частотой обозначены частоты, помещенные в черный список.

Кнопка	Действие
2 и 8, UP/DOWN	Навигация вверх–вниз.
Fn1	Стандартное значение: MONITOR.
Fn2	BL – черный список (BL или SKIP в меню сканирования, кн. 5).
1	Короткое нажатие – SKIP (пропустить канал). Долгое нажатие – показать имя канала или субтон.
3	Сканирование истории.
4 (долгое)	Выгрузка истории из памяти.
5	Сохранить канал.
4 и 6	Сортировка истории.

7	Сохранить историю в память. Сохраненную историю можно выгрузить в UV TOOL / UV DROID. Если в истории определён субтон, то он также загрузится в приложение.
<u>9</u> (долгое)	Очистить историю.
0	Удалить канал из истории.

17. Кнопки в режиме SPECTRUM (сканирование)

Кнопка	Действие
★ и F	Повысить/понижить порог захвата шумоподавления.
1	По умолчанию SKIP/BL – пропустить (настройка в меню «Spectrum»).
Fn2	По умолчанию BL/SKIP (настройка в меню «Spectrum»).
2 и 8	Перемещение по спискам вверх или вниз.
2	Ручное управление подсветкой (в меню BL TIME – по времени).
3	Смена ширины полосы пропускания BW (8,33 кГц, 12,5 кГц, 25 кГц...).
4	В S LIST: список скан-листов, в BAND: список бэндов, в RANGE: зум...
5	Открыть параметры спектра. Сохранить изменения в параметрах. В истории сканирования: сохранить частоту в свободный канал.
6	Следующий режим: FREQ → S LIST → RANGE → BAND.
8	Смена вида: CLASSIC → BIG.
9	Модуляция (FM, AM, DSB, CW). <u>9</u> (долгое) – Очистка истории.
0	Открыть историю. Удалить текущий канал из истории.
UP	BAND: предыдущий бэнд. S LIST: предыдущий скан-лист. RANGE: сдвинуть диапазон вниз. Долгое нажатие: сканировать всё.
DOWN	BAND/S LIST: следующий. RANGE: сдвинуть вверх. Долгое нажатие: сканировать всё.
MENU	Перейти в режим STILL.
PTT	Выйти, скопировать частоту в VFO.
Fn1	Режим мониторинга: NORMAL → FREQ LOCK (блокировка частоты).

18. Параметры в меню SPECTRUM (кн. 5)

Параметры SPECTRUM – PARAMETERS (вкладка 1)

Кнопка/команда	Действие
RSSI DELAY (2 ms)	Задержка измерения RSSI перед сменой частоты (в мс) – влияет на скорость сканирования.
SPECTRUM DELAY (0 s)	Сколько держать пойманную частоту, прежде чем продолжить сканирование (0 = сразу дальше без задержки).
MAX LISTEN TIME (OFF)	Максимальное время прослушивания пойманной станции, прежде чем принудительно продолжить сканирование (OFF = слушать бесконечно, пока есть сигнал).
NOISE LVL OFF (48)	Уровень шума для отключения приема.
GLITCH MAX (15)	Порог «чистоты» сигнала по индикатору сбоя демодуляции чипа.
NOISE HYSTER (13)	Зазор между порогом «открыть» и «закрыть» (открытие всегда ниже закрытия на эту величину) шумодава.

RECORD TRIG (20)	Порог, при котором срабатывает автозапись (если включена).
SET AUD (A1 MIN)	То же, что и в STILL – быстрый выбор аудиопрофиля.
MONITOR SL (OFF)	Список частот для режима непрерывного мониторинга.

Параметры SPECTRUM – RANGE SCAN (вкладка 2)

Кнопка/команда	Действие
FSTART (xxx.xxx)	Начальная частота диапазона сканирования (в МГц).
FSTOP (xxx.xxx)	Конечная частота диапазона сканирования (в МГц).
MODULATION (FM)	Тип модуляции: FM/ AM/ DSB/ SW.

Параметры SPECTRUM – SETTINGS (вкладка 3)

Кнопка/команда	Действие
POWER SAVE (OFF)	Экономия энергии между циклами сканирования (задержка/сон).
KEY UNLOCKED	Автоблокировка клавиш.
PTT: (LAST RX)	Поведение при нажатии PTT во время отображения спектра.
RX BACKLIGHT (ON)	Включение подсветки при приеме сигнала.
CLEAR HISTO ALL	Очистка всей истории.
CLEAR HISTORY N BL	Очистить историю без черного списка.
CLEAR HISTORY BL	Очистить черный список.
1/FN2 KEYS (SKIP/BL)	Назначение кнопок 1 и Fn2 в режиме спектра: пропуск или в черный список.
SPEC VIEW (SHADOW)	Стиль отображения графика спектра.
RESET DEFAULT	Полный сброс настроек до заводских.

Общий принцип «скорость vs точность приема»

Почти везде работает один и тот же компромисс:

- ★ Строже пороги (меньше Noise LVL, меньше GlitchMax, больше DynSQL, больше Hysteresis) = меньше ложных срабатываний, но выше риск пропустить слабую станцию
- ★ Мягче пороги = ловит больше, но больше «мусорных» остановок на шуме
- ★ RSSI Delay и Step – единственные два параметра, которые прямо влияют на скорость самого сканирования (не на чувствительность): RSSI Delay больше = медленнее и точнее замер; Step крупнее = быстрее пробегает диапазон, но грубее.

STILL (сырые регистры чипа BK4829)

Это ручная подстройка самого приемного тракта. Трогать без причины не нужно: – по умолчанию все уже настроено правильно.

Пункт	Что это	Больше/равно	Меньше/равно
LNAs	Грубая ступень усиления на входе (аттенуатор для очень сильных сигналов).	Сильнее давит вход – спасает от перегрузки на мощных станциях рядом.	Больше усиления – слабые сигналы слышнее, но сильные могут «забивать».
LNA	Основное усиление входного каскада.	Громче слабые сигналы, но	Тише, но чище на шумных участках.

		больше шума на пустой частоте.	
PGA	Усиление после смесителя (тонкая подстройка громкости тракта).	Громче в целом.	Тише в целом.
300Hz Cut	Коэффициент фильтра среза низких частот (сам «цвет» звука).	Звук «тоньше»/суше.	Звук «полнее»/басовитее.
Deemphasis	Вкл./выкл. компенсации завышенных верхов.	ВКЛ – правильно для обычного FM-голоса.	ВЫКЛ – лучше для АМ и нестандартных сигналов, звук ярче.
HPF300 En	Вкл./выкл. самого фильтра среза 300 Гц (отдельно от коэффициента выше).	ВКЛ – режет низкие частоты/гул.	ВЫКЛ – низкие частоты проходят как есть.
LPF3K En	Вкл./выкл. фильтра среза 3 кГц (высокие частоты).	ВКЛ – режет шипение/высокие помехи.	ВЫКЛ – высокие частоты проходят как есть.
SetAud	Готовый аудиопрофиль одной кнопкой (MIN / NORM / MAX / LOUD / MAX+ / OFF).	–	–
XTAL Cal	Калибровка кварца – точность всей частотной сетки радиостанции.	Сдвигает частоту в одну сторону.	Сдвигает в другую сторону.
MIX	Усиление смесителя.	Больше усиления в тракте.	Меньше усиления.
AFC Range	Насколько широко автоподстройка частоты (АПЧ) может «тянуть» частоту.	Шире диапазон коррекции – держит расстроенные станции лучше.	Уже – меньше риска «утянуть» на соседнюю станцию.
AFC Off	Вкл./выкл. автоподстройки частоты целиком.	ВЫКЛ – частота не корректируется автоматически.	ВКЛ (0) – обычная работа, подстраивается сама.
AFC Speed	Как быстро АПЧ подстраивается.	Быстрее реагирует.	Медленнее, но стабильнее.

Важно: фильтры 300Hz Cut / HPF300 En / LPF3K En применяются сразу «вживую», но меняются сами при смене частоты и модуляции. Если вы хотите, чтобы они сохранились при сохранении параметров, SetAud должен быть OFF. Готовые профили сразу перезапишут ручные настройки.

Пять основных параметров подробно:

Параметр	Что это	Больше =	Меньше =
Noise LVL OFF (дефолт: 48)	Порог шума, при котором прием закрывается.	Закрывается только на очень грязном шуме – ловит слабое/шумное, но чаще [дает] ложные срабатывания.	Закрывается быстрее – строже, реже ложных срабатываний, но можно пропустить слабую станцию.
Noise Hyster (дефолт: 15)	Зазор между порогом «открыть» и «закрыть» (открытие всегда ниже закрытия на эту	Стабильно, без «дребезга», но менее резкая реакция на границе сигнала.	Быстрее реагирует, но выше риск «мигания» приема на пограничном сигнале.

	величину).		
GlitchMax (дефолт: 20)	Порог «чистоты» сигнала по индикатору сбоев демодуляции чипа.	Терпимее к грязному/слабому сигналу – ловит больше, но больше ложных срабатываний.	Строже – только чистые сигналы, реже ложных срабатываний, но может пропускать слабые.
RSSI Delay (дефолт: 2)	Пауза (мс) после настройки на частоту перед замером силы сигнала.	Точнее замер на каждом шаге – сканирование заметно медленнее.	Сканирование быстрее – на высокой скорости замер может быть неточным.
DynSQL (дефолт: 5, 50 = выкл)	Порог скачка силы сигнала относительно фона (динамический шумодав).	Нужен более резкий скачок – строже, меньше ложных срабатываний.	Реагирует на самый небольшой скачок – чувствительнее, но больше ложных срабатываний

Рекомендуемая связка под задачу:

- ★ DynSql – пониже (ловим слабое и четко закрываем по возврату RSSI к полу).
- ★ Noise LVL OFF – не выше дефолта (~49), не поднимать до 60, иначе шумодав не будет закрывать. Но и открывать будет на сигнал, в котором вы еле различите что-то. И то не факт.
- ★ GlitchMax – пониже (фильтр самовозбуждения/интермода, которые дают высокий RSSI, но «рваную» структуру).
- ★ RSSI Delay – 2–3 мс, поднимать только при нестабильных показаниях на быстром скане.

19. Мониторинг в режиме спектра STILL (кн. Menu)

Пункт	Действие
LNAS (3)	Усиление LNA (Low Noise Amplifier) – ступень усиления сигнала перед миксером.
LNA (7)	Усиление первого каскада LNA: чем выше, тем сильнее сигнал, но больше помех.
PGA (7)	Усиление Programm Fole Gain Amplifier (после LNA) – баланс между чувствительностью и искажениями.
300Hz CUT (9)	Срез АЧХ в районе 300 Гц снижает эффект «коробочности» и «зашумленности».
DEEMP HASIS (On)	Вместе с 300Hz Cut улучшает звук на рации K5V3.
HPF 300 EN (ON)	Фильтр верхних частот.
LPF 3K EN (ON)	Фильтр нижних частот.
SET AUD (A1 NIN)	Выбор аудиопресетов для FM и AM.
XTAL CAL (-3)	Подстройка частоты собственного кварца на приеме.
MIX (3)	Усиление: чем выше, тем лучше динамический диапазон, но больше шумов.
AFC RANGE (0)	Диапазон работы AFC (автоподстройки частоты).
AFC OFF (0)	Отключение AFC.
AFC SPEED (52)	Скорость работы AFC.

Перемещение по низкоуровневому меню регистров – кнопками 2 и 8.
Смена значений – кнопками UP/DOWN.

Сохранение частоты из меню спектра STILL – кнопкой 5.

20. Аудиопрофили в режимах FM и AM

Аудиопрофили задаются в окне F+4 (SetAud). Ниже – характер каждого профиля:

SetAud – FM

Функция	Характер
MIN	Минимальное усиление / нейтральная АЧХ. Для тихой обстановки.
NORM	Сбалансированный профиль по умолчанию. Комфортный звук с умеренным усилением.
MAX	Максимальное усиление / более открытый звук. Без излишней агрессивности.
OFF	АЧХ по умолчанию.

SetAud – AM

Функция	Характер
MIN	Острый. Узкий фильтр промежуточной частоты с низким коэффициентом усиления. Более селективный, с лучшей фильтрацией соседних каналов. На сильных сигналах звук может быть резче или с небольшими искажениями, но при этом остается чистым.
NORM	Стандартный. По возможности приближен к стандартной прошивке.
MAX	Открытый. Более широкий фильтр промежуточной частоты с высоким коэффициентом усиления. Более открытый и приятный на слабых сигналах, но некоторые сигналы могут звучать приглушенно, особенно авиационные.
OFF	АЧХ по умолчанию.

21. Калибровка батареи



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

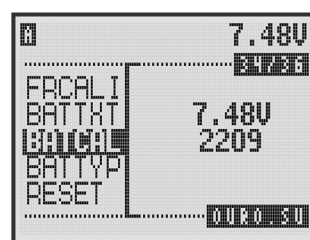


Рис. 4

В настройках «Главного меню» необходимо установить следующие параметры:
BatTyp – емкость батареи: 1400 мА·ч, 2500 мА·ч, 1600 мА·ч, 2200 мА·ч, 3500 мА·ч. (рис. 1). Аккумуляторная батарея со временем теряет свою емкость, поэтому выставленное значение в параметре BatTyp будут отображать процент остаточной емкости не точно.
BatTxt (% или напряжение) – Показать на экране процент емкости батареи или напряжение (рис. 2). Параметр батареи, которому можно доверять – напряжение; он не зависит от параметра BatTyp при условии правильной калибровки.
BatCal – (Battery Calibration) – Калибровка батареи. Необходимо замерить цифровым мультиметром напряжение на тыльной стороне АКБ (рис. 3) при включенной радиостанции и подогнать четырехзначное число так, чтобы показания напряжения на мультиметре и в настройках калибровки совпадали (рис. 4). Состояние заряженности АКБ во время калибровки не имеет значения. Важно знать критические параметры аккумуляторной батареи,

это максимальное значение $U = 8,4$ В и минимальное значение $U = 6$ В и вовремя заряжать её. Когда напряжение на батарее приближается к минимальному значению, возможно даже появление точек на экране при включении радиации. Желательно проверить зарядное устройство на превышение напряжения в конце заряда, когда загорится зеленый светодиод. Замерить мультиметром удобно на клеммах АКБ, со стороны подключения к радиации (рис. 5). **ВНИМАНИЕ! НЕ ЗАМКНИТЕ КЛЕММЫ!** Напряжение не должно превышать критическое значение, иначе ЗУ, возможно, неисправно и его необходимо заменить. Перезаряд выше 8,4 В и глубокий разряд ниже 6 В вызывает сильный химический стресс, из-за чего аккумулятор быстро теряет емкость, изнашивается или полностью выходит из строя.



Рис. 5

22. Передача морзянки

Для передачи морзянки переключить радиацию в режим модуляции CW (рис. 1) кнопкой Q. Тангента РТТ работает как ключ. Принимать можно на другой радиации в FM – тогда будет чистый тон, или в CW – тогда стандартно 800 Гц. Для передачи сообщения с клавиатуры необходимо в режиме CW нажать F+MENU для входа в чат (рис. 2). Текст - максимум 15 знаков. Чтобы быстро удалить последний

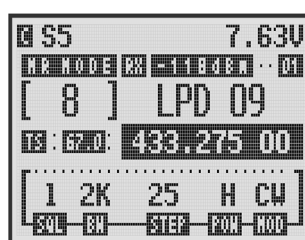


Рис. 1



Рис. 2

символ – нажать ★Scan. Долгое нажатие # вводит заготовку «CQ DE», где CQ – приглашение всех на связь, от имени позывного DE «позывной». Для передачи нажать M. Есть возможность того, что репитер будет отвечать морзянкой, когда включен маяк при CW (если ничего не ввели в чате, то SOS).

23. Специальные функции

Функция	Действие
F+Fn1	Включение коррекции Доплера для двойного VFO (для V5.x).
F+Fn2	Смена направления коррекции Доплера для двойного VFO (для V5.x).
PTT+Fn2	Передача тона 1750 Гц (для V5.x).
Flashlight on RX	Вспышка при входящем сигнале (Z).
X BAN	Запрет передачи (6).
F+M ^A (режим CW)	Открывается окно отправки символов Морзе, далее M ^A – отправка.
F+M ^A (режим FM)	Окно субтонов, сдвига и S-LIST/M (скан-лист и мониторный список). Применяется сразу.

Блокировка входа в меню по кнопке «M^A»

В параметре меню «M Shrt» установить любую функцию, например Flash Light (фонарик). Теперь при нажатии кнопки меню включится фонарик. Для отключения нужно нажать кнопку M, включить радиацию и в параметре вернуть значение на None.

Таблица мощности (TX PWR)

	12-108	108-137	137-174	174-350	350-400	400-470	470-999
L – низкая · нижняя точка	50	50	75	50	90	75	50
L – низкая · средняя точка	50	50	75	50	90	75	50
L – низкая · верхняя точка	50	50	75	50	90	75	50
M – средняя · нижняя точка	100	100	120	100	100	120	100
M – средняя · средняя точка	100	100	120	100	100	120	100
M – средняя · верхняя точка	100	100	120	100	100	120	100
H – высокая · нижняя точка	120	120	150	120	150	150	120
H – высокая · средняя точка	120	120	151	120	150	148	120
H – высокая · верхняя точка	120	120	150	120	150	150	120

Байты калибровки усилителя (0-225), не Вт. Три точки на уровень – интерполяция мощности по частоте внутри диапазона (нижняя/средняя/верхняя граница). Большее значение обычно означает большую мощность, но зависит от конкретной рации – меняй понемногу и проверяй ваттметром.

Таблица шумоподавителя (SQL 1-9)

	SQL1	SQL2	SQL3	SQL4	SQL5	SQL6	SQL7	SQL8	SQL9
Open RSSI	107	109	111	113	115	117	119	121	123
Close RSSI	104	106	108	110	112	114	116	118	120
Open Noise	50	45	40	36	33	30	26	23	22
Close Noise	55	50	45	40	37	34	30	27	25
Open Glitch	30	20	15	13	12	11	10	9	8
Close Glitch	25	15	10	9	8	7	6	5	4

СВОДНАЯ КАРТА РАДИОЧАСТОТ

Полный последовательный справочник основных и промежуточных диапазонов в спектре от 12.000 00 до 999.999 99 МГц

1. СЕКТОР HF (КОРОТКИЕ ВОЛНЫ): 12.000–30.000 МГц

Волны способны отражаться от ионосферы Земли, обеспечивая сверхдальнюю радиосвязь за горизонтом.

Диапазон (МГц)	Название/ Назначение	Описание и особенности применения
12.000–13.999	Служебный и вещательный КВ-участки	Международное государственное радиовещание, правительственная КВ-связь, дипломатические каналы обмена данными.
14.000 – 14.350	Радиолюбительский «20 метров»	Основной круглосуточный мировой участок для связи радиолюбителей между континентами. Модуляция: SSB и морзянка (CW).
14.350 – 26.960	Промежуточный транспортный КВ-сектор	Дальняя радиосвязь с судами в открытом океане, трансокеанские коридоры гражданской авиации, передача факсов погоды. Включает узкие любительские диапазоны (15, 17, 12 метров).
26.965 – 27.405	Гражданский диапазон СВ (СИ-БИ)	40 фиксированных каналов, доступных без лицензии. 15-й канал (27.135 МГц) традиционно используется дальнобойщиками и автопутешественниками в АМ.
27.410 – 27.999	«Дырки» и нелегальный Си-Би сектор	Технологические частоты управления, старые радиотелефоны большой дальности. Активно используется радиопиратами («свободными операторами»).
28.000 – 29.700	Радиолюбительский диапазон «10 метров»	Экспериментальный участок. При хорошем состоянии ионосферы (солнечной активности) открывается стабильное дальнейшее прохождение при минимальной мощности.

2. СЕКТОР VHF (УЛЬТРАКОРОТКИЕ ВОЛНЫ): 30.000–300.000 МГц

Волны отлично огибают препятствия и рельеф местности. Базовый стандарт для локальной связи в радиусе 15–100 км.

Диапазон (МГц)	Название/ Назначение	Описание и особенности применения
30.000 – 50.000	Диапазон Low Band (Низкий УКВ)	Военная тактическая связь (звено взвод-рота), лесничества, сельское хозяйство и скорая помощь в сельских районах. Хорошо работает в густом лесу.
50.000 – 65.900	Промежуточный тактический и ТВ-диапазон	Армейские технологические сети радиосвязи. Исторически здесь размещались 1-й и 2-й частотные каналы советского аналогового телевидения.
65.900 – 74.000	Вещательный	Старый советский стандарт ЧМ-радиовещания. В

	УКВ-1 («Советский ЧМ»)	крупных городах пуст, в регионах транслирует государственные программы («Радио России», «Маяк»).
74.000 – 87.500	Ведомственный диапазон VHF	Плотный аналоговый служебный сектор: МВД, ГИБДД, службы пожарной охраны, городские коммунальные службы, инкассация, маневровые локомотивы РЖД.
87.500 – 108.000	Вещательный УКВ-2 (современный FM)	Коммерческие музыкальные и новостные станции. Широкополосная ЧМ-модуляция (WFM). Самый насыщенный эфир в черте любого города.
108.000 – 117.975	Авиационная радионавигация	Голосовой связи нет. Передача автоматических сигналов для посадки самолетов (ILS) и всенаправленных азимутальных радиомаяков трасс (VOR).
118.000 – 136.975	Авиационный диапазон (Airband) AM	Радиосвязь гражданской и военной авиации. Диспетчерские центры управления, переговоры экипажей, метеорологические трансляции крупных аэропортов (ATIS).
137.000 – 138.000	Космические метеоспутники	Передача карт облачности и снимков погоды со спутников на низких полярных орбитах (серии NOAA, «Метеор-М») в режиме реального времени.
138.000 – 144.000	Военно-космический и закрытый диапазоны	Наземные службы обеспечения ВВС и ПВО Минобороны, приводные военные маяки, каналы телеметрии космических аппаратов.
144.000 – 146.000	Радиолюбительский диапазон «2 метра»	Ключевой любительский УКВ-участок. Городские репитеры, прямые связи. На частоте 145.800 МГц периодически ведутся сеансы связи экипажа МКС.
146.000 – 156.000	Служебный и транспортный диапазоны	Корпоративные и технологические сети. Здесь расположены ** основные каналы поездной радиосвязи РЖД ** (151.825 МГц и 153.000 МГц), охрана предприятий, энергетики.
156.000 – 162.025	Международный морской диапазон	Связь судов с портами и между собой. Выделенный аварийный и вызывной канал – *** 16-й канал (156.800 МГц) ***. Модуляция узкополосная ЧМ.
162.050 – 174.000	Основной спецдиапазон VHF (служебный)	Закрытая ведомственная радиосвязь: МВД, МЧС, ФСИН, таможенные органы. Сети развернуты как в аналоге, так и в цифровых протоколах (DMR / APCO-25). Передача координат судов (АИС).
174.000 – 230.000	Промежуточный диапазон эфирного вещания VHF	Бывшие метровые телеканалы. В странах Европы отдан под вещание цифрового радио стандарта DAB+. В СНГ частично пустует или занят релейными линиями.
230.000 – 250.000	Военно-авиационный диапазон	Военно-авиационный зазор. Служебные каналы тактической и стратегической авиации, командные контуры ПВО и шифрованные линии передачи данных.
250.000 – 270.000	Спутниковый диапазон Satcom	Геостационарные военные спутники связи США старого поколения. Из-за отсутствия криптозащиты

		на старых бортах используются радиопиратами для глобального общения.
270.000 – 300.000	Верхний технологический диапазон VHF	Экспериментальная радиосвязь оборонных ведомств, военная телеметрия, радиолокационные маяки систем опознавания.

3. СЕКТОР UHF (ДЕЦИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ): 300.000– 999.999 МГц

Обладает высокой проникающей способностью сквозь бетонные стены зданий. Позволяет использовать компактные антенны.

Диапазон (МГц)	Название/ Назначение	Описание и особенности применения
300.000 – 350.000	Речной диапазон (внутренние водные пути)	Радиосвязь на реках, озерах и водохранилищах: суда, буксиры, шлюзы, речные порты. Главный вызывной канал в СНГ – ** 300.200 МГц **.
350.000 – 380.000	Промежуточный телеметрический сектор	Магистральные радиорелейные трассы, беспроводные пульта сбора телеметрии с нефте – и газопроводов, стационарные промышленные датчики.
380.000 – 400.000	Диапазон цифровых служб TETRA	Европейский транкинговый цифровой стандарт. Полностью зашифрованные каналы связи полиции, спецслужб, служб безопасности метрополитенов и аэропортов.
400.000 – 430.000	Космический и метеорологический диапазон	Участок 401–406 МГц выделен под метеорологические радиозонды. Частоты выше 410 МГц используются для связи космических кораблей (включая МКС) при стыковочных операциях.
430.000 – 440.000	Радиолюбительский диапазон «70 см»	Популярный городской любительский диапазон. Огромное количество цифровых сетей (DMR, C4FM, D-Star) и связь через радиолюбительские спутники-кубсаты.
433.050 – 434.790	Гражданский диапазон LPD	69 фиксированных каналов малой мощности внутри любительского участка. Используется строителями, ЧОП, автосигнализациями, брелоками шлагбаумов и ворот.
440.000 – 446.000	Профессиональный коммерческий UHF	Активный бизнес-сектор городов. Цифровые сети DMR служб безопасности ТРЦ, крупных складов, гостиниц, ресторанного персонала и служб доставки.
446.000 – 446.200	Гражданский диапазон PMR	16 безлицензионных каналов. Идеально для бытовых раций-«мыльниц», используемых в походах, на горнолыжных курортах и для связи между автомобилями на трассе.
446.200 – 450.000	Технический зазор пультовой охраны	Короткие кодированные цифровые пакеты от передатчиков охранных систем (дачи, гаражи) на центральные пульта дежурных мониторинговых ЧОП.
450.000 – 470.000	Ведомственный UHF-диапазон	Технологический городской транспорт (автобусные парки, аварийные службы газа, водоканалы). Остаточные аналоговые сети старого стандарта транкинга MPT1327.

470.000 – 790.000	Цифровое ТВ ДМВ и концертный сектор	Эфирное цифровое телевидение (пакеты DVB-T2). Свободные промежутки между ТВ-мультиплексами в городах плотно заняты радиомикрофонами театров и петличками телестудий.
790.000 – 960.000	Сотовая связь и индустриальные сети	Нижние частотные диапазоны мобильной связи: стандарты ** GSM-900 ** и скоростные сети передачи данных ** LTE ** (Band 20, Band 8) **. Системы дальней автоматизации RFID.
960.000 – 999.999	Высший авиационно- навигационный диапазон	Вторичная радиолокация (автоматические ответчики бортов гражданской авиации с данными о высоте/номере), системы ближней навигации (DME / TACAN).

⚠ !!! Правила работы в радиоэфире

Прием (сканирование): слушать и сканировать любые частоты в ознакомительных целях можно абсолютно свободно и без ограничений (на SDR-приемники или раскрытые трансиверы). Передача: выходить на передачу без получения радилюбительской категории или ведомственной лицензии обычным гражданам разрешено строго в границах безлицензионных диапазонов: СВ (27 МГц), LPD (433 МГц) и PMR (446 МГц) при соблюдении паспортных ограничений по мощности радиостанции.



MAX Канал с прошивками max.ru/channel/ouroboros



TG Канал с прошивками t.me/filesouro



Чат в телеге t.me/fkFlbx_xnpU0M2Uy



RuTube rutube.ru/channel/31532419/videos



GitHub github.com/igimalek



Сайт ouro.su